

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة التاسعة: تخطيط الموارد في المشروع

Project Resource Planning

الدكتور إياد زوكار

- التعرف على مختلف موارد المشروع وخصائصها وأهميتها لتنفيذ المشروع.
- فهم آلية تخصيص الموارد ورسم مخططات الموارد.
- التعرف على عملية تسوية الموارد للحد من الاستخدام الزائد للموارد.
- القيام بإجراء تسوية الموارد إذا كان الزمن قيد في المشروع.
- القيام بإجراء تسوية الموارد إذا كانت الموارد قيد في المشروع.

1. مقدمة
2. تقدير موارد النشاط
3. إنتاجية الموارد وتوافرها
4. تجميع الموارد
5. استخدام الموارد
6. تسوية الموارد

• موارد المشروع

- ☐ كل ما نحتاجه لإنجاز أنشطة المشروع وإكمال عمل المشروع
- ☐ تختلف بشكل كبير من حيث الحجم والتكلفة والوظائف
- ☐ أي شيء نادر ومطلوب لأي نشاط في المشروع
- ☐ هي قيود للمشروع
- ☐ لا تُعتبر شبكة المشروع جدولاً زمنياً حتى يتم تخصيص الموارد
- ☐ فرضية ضمنية: الموارد ستكون متاحة بالكميات المطلوبة عند الحاجة
- ☐ عند إضافة مشاريع جديدة يجب مراعاة توفر الموارد في الأوقات المطلوبة

• يمكن أن تكون الموارد:

- ☐ غير قابلة للتخزين: يجب تجديده لكل فترة (عمل)
- ☐ قابل للتخزين: مستنفد فقط من خلال الاستخدام (لا يزال متاحاً إذا لم يتم استخدامه) (مال)

• أنواع الموارد

- ☐ الموارد البشرية (العمال والفنيين والإداريين والاستشاريين...)
- ☐ المواد (المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة أو المصنّعة)
- ☐ التجهيزات (المرافق والعدد والأدوات والمعدات والآلات...)

مبادئ تخصيص الموارد

- لا معنى للجداول الزمنية ما لم تكن الموارد المناسبة متاحة بتاريخ بدء النشاط المخطط
- إذا لم نتمكن من الحصول على الموارد اللازمة في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة التخطيط
- لا يجب أن نسند شخصاً غير مناسب لعمل معين بسبب عدم توفر الشخص المناسب لهذا العمل في ذلك الوقت
- يفضل إسناد الموارد الشحيحة والنادرة على أنشطة المسار الحرج أولاً
- يجب الحصول على التزامات ثابتة من أعضاء الفريق والمديرين الفنيين والإدارة العليا
- لا يمكن لعدد قليل جداً أو كبير جداً من الأشخاص أن يحلوا المشكلات
- يمكن موازنة الموارد الحيوية عن طريق تعديل الجداول الزمنية التي توجد فيها فترات عوم
- قد يكون من الضروري زيادة مدة المشروع للحصول على الموارد المناسبة في الوقت المناسب

• تحديد المهارات المطلوبة

- ✓ نحدد المهارات المطلوبة لكل نشاط على النحو المحدد في ورقة تقدير النشاط
- ✓ تحديد مستوى المهارات المطلوبة

• توظيف العاملين

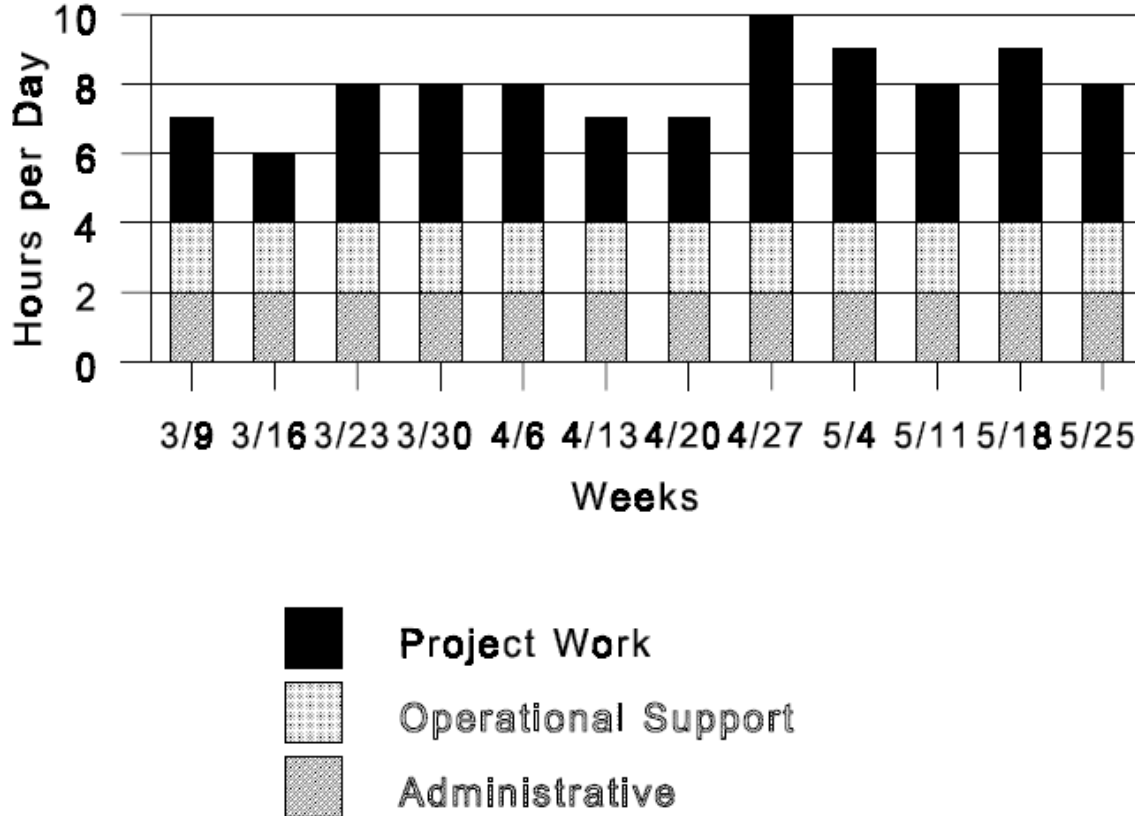
- ✓ يجب توظيف الأشخاص الذين يملكون المهارات التي تلبي الاحتياجات التي تم تحديدها أثناء بناء WBS
- ✓ رسم مصفوفة المسؤوليات التي تعرض المهارات المطلوبة والأشخاص المناسبين

Person	Skill requirement			
	Technical writing	Proof-reading	Layout design	Customer relations
Joe Brady	✓			
Mary Fox				✓
Bill Jones	✓	✓		
Sue Bird			✓	

• إسناد الأشخاص على الأنشطة

- إسناد أنسب الأشخاص على كل نشاط
- مخطط لتحديد توافر الموارد يمكن رسمه لشخص أو لمجموعة تقوم بنفس الدور أي تملك نفس المهارات

- ✓ الأنشطة الإدارية
- ✓ الدعم التشغيلي
- ✓ عمل المشروع



2. تقدير موارد النشاط

• تقدير موارد النشاط

- ❖ تحديد الموارد اللازمة لاستكمال أنشطة المشروع
- ❖ يجب أن تشمل التقديرات كميات كل مورد وتوافره

• مدخلات تقدير موارد

- ❖ العوامل البيئية
- ❖ العمليات التنظيمية (عملية الشراء، عملية التوظيف، ...)
- ❖ قائمة الأنشطة
- ❖ مواصفات الأنشطة
- ❖ الموارد المتوفرة
- ❖ خطة إدارة المشروع

2. تقدير موارد النشاط

القواعد الارشادية لتقدير موارد النشاط

- تحديد الموارد اللازمة لإكمال كل حزمة عمل من الـ WBS
- تحديد كمية الموارد اللازمة لإكمال كل حزمة عمل
- توليد البدائل الممكنة للموارد غير المتاحة
- تحليل بيان النطاق للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع الموارد المطلوبة لإنجاز عمل المشروع
- النظر في السياسات التنظيمية التي قد تؤثر على اكتساب الموارد واستخدامها
- تحديد الخبراء الذين يمكن استخدامهم
- تحليل الموارد المتاحة فعلياً

3. إنتاجية الموارد وتوافرها

إنتاجية الموارد

- مقياس لمدى فعالية عمل أعضاء الفريق فردياً وجماعياً باسم فريق المشروع
- مجموعة من القدرات والمهارات المختلفة
- إنتاجية فريق المشروع ليست بالضرورة مجموع القدرات الفردية لكل فرد
- مستوى التحفيز

توافر الموارد

- يؤثر توافر الموارد بشكل مباشر على مدى نجاح الفريق في تلبية متطلبات الجدول الزمني للمشروع
- قد تكون الموارد متاحة في بداية المشروع أو قد لا تكون
- قد يصبح بعض أعضاء الفريق غير متاحين لبعض الوقت لأسباب مختلفة
- تتنافس العديد من المشاريع على الموارد نفسها في وقت واحد

5. استخدام الموارد

- من المهم الاستفادة المثلى من الموارد
- استخدام الموارد بكفاءة يمكن أن يكون محدداً رئيساً لأداء المشروع
 - ✓ ويمكن أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف المشروع.
 - ✓ يتم التعبير عن استخدام الموارد من خلال مؤشر الكفاءة المعروف باسم نسبة استخدام الموارد Resource Utilization Percentage
 - ✓ مجموع عدد "يوم-عامل" المنقّذة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لـ "يوم-عامل" المتاحة للمشروع

6. تسوية الموارد

تخصيص الموارد

- تخصيص عمل إلى عامل أو آلة أو وحدة أو إلى محطة عمل في الوقت المناسب
- عند تخصيص الموارد من المهم النظر في المفاضلة بين الزمن والكلفة والموارد
- أشكال تحميل محطة العمل

□ التحميل المنخفض، أي محطة العمل محملة بأقل من طاقتها (الحمولة > السعة)

✓ يعتبر التحميل المنخفض الأكثر شيوعًا، لأنه يحترم الوقت

□ التحميل الكامل، أي محطة العمل محملة بحسب طاقتها (الحمولة = السعة)

✓ من الصعب الوصول إلى التحميل الكامل

□ التحميل الزائد، أي محطة العمل محملة بأكثر من طاقتها (الحمولة < السعة)

✓ يؤدي التحميل الزائد إلى التأخر

6. تسوية الموارد

تخصيص الموارد

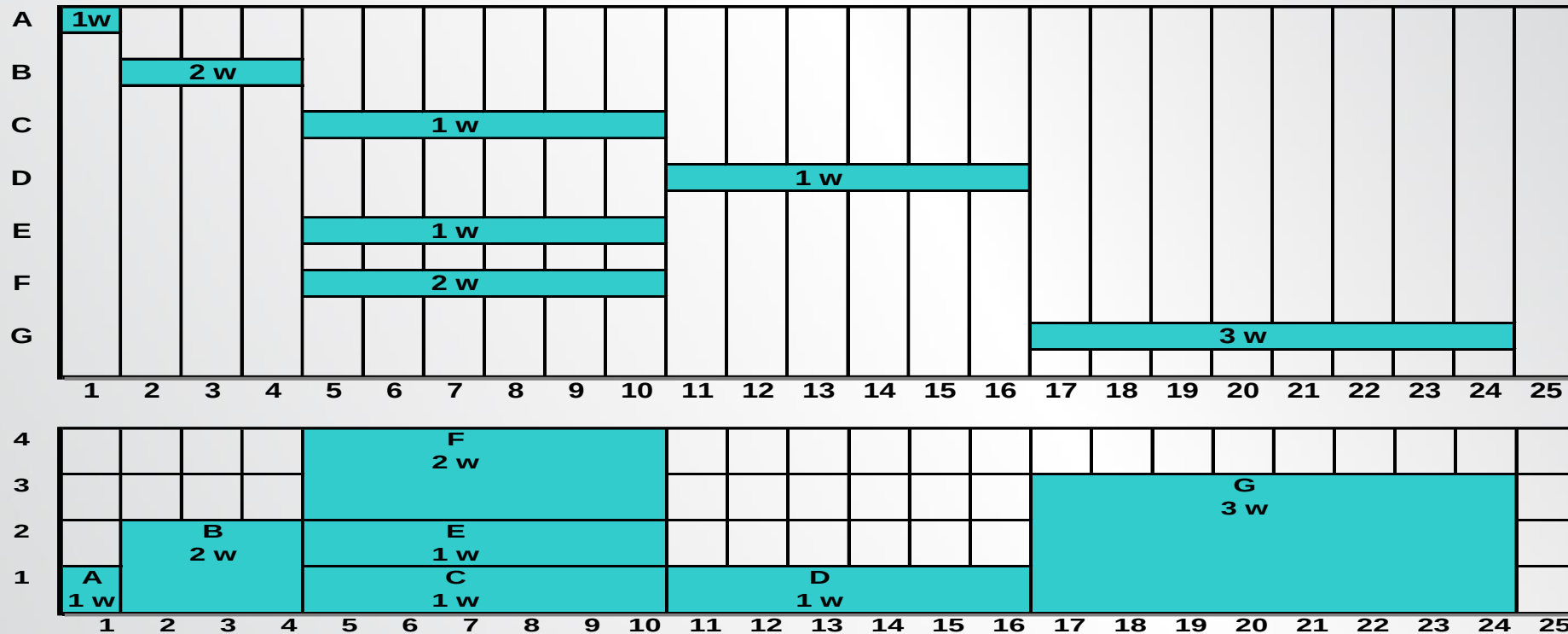
• مخطط الموارد Resource Graph

Activity	Activity	Time	Predecessor	Resource
A	Design	1 d	-	1 w
B	Layout & scarify	3 d	A	2 w
C	Walkways	6 d	B	1 w
D	Lighting	6 d	C	1 w
E	Irrigation	6 d	B	1 w
F	Fence & walls	6 d	B	2 w
G	Planting	8 d	D, E, F	3 w

6. تسوية الموارد

تخصيص الموارد

• مخطط الموارد



6. تسوية الموارد

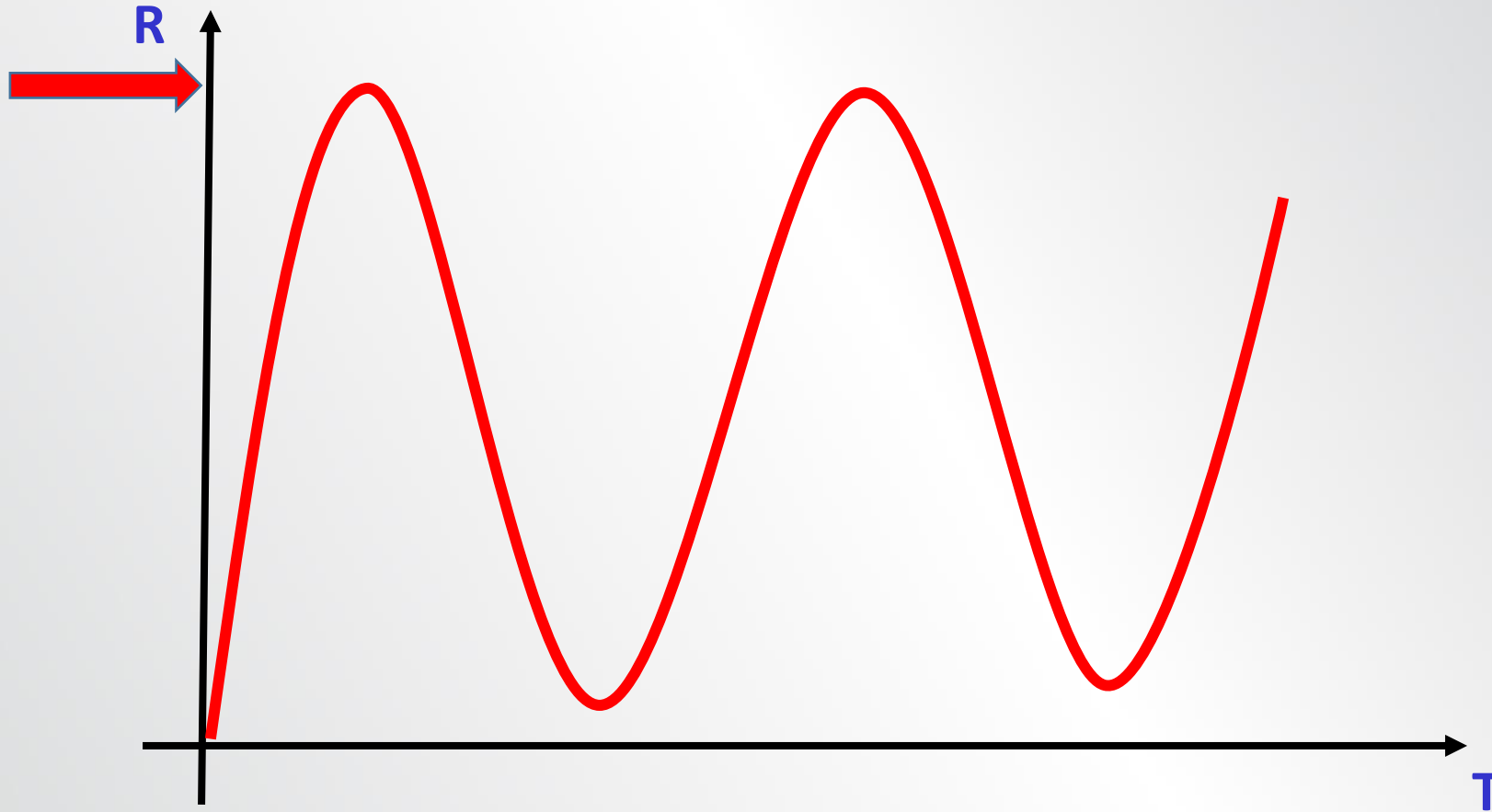
- لتحديد المتطلبات من الموارد بحيث تكون متاحة في الوقت المناسب
- للسماح بجدولة الأنشطة بحيث يكون الانتقال في مستويات استخدام الموارد بشكل سلس
- تتضمن تسوية الموارد تخفيض مستوى استخدام الموارد من خلال إزاحة بعض الأنشطة المتوازية غير الحرجة باستخدام فترات العوم الخاصة بها
- الغرض هو إنشاء توزيع أكثر سلاسة لاستخدام الموارد
- عندما يكون المشروع كبيرًا ويحتوي في العديد من المراحل على استخدام مفرط للموارد، يجب إجراء تسوية الموارد
- تتم التسوية عن طريق تأخير بعض الأنشطة حتى يصبح مستوى الموارد المستخدم تحت حد الإفراط

6. تسوية الموارد

- قبل محاولة إجراء تسوية ، يجب تحسين الجدول الزمني
 - ✓ عن طريق إضافة المزيد من الموارد
 - ✓ من خلال تحديد وتخصيص سياسات العمل الإضافي لبعض العمال
- يمكن أن تؤدي تسوية الموارد إلى تمديد مدة المشروع
- يتم تحقيق تسوية الموارد عن طريق الاستدلال أو من خلال قواعد تجريبية

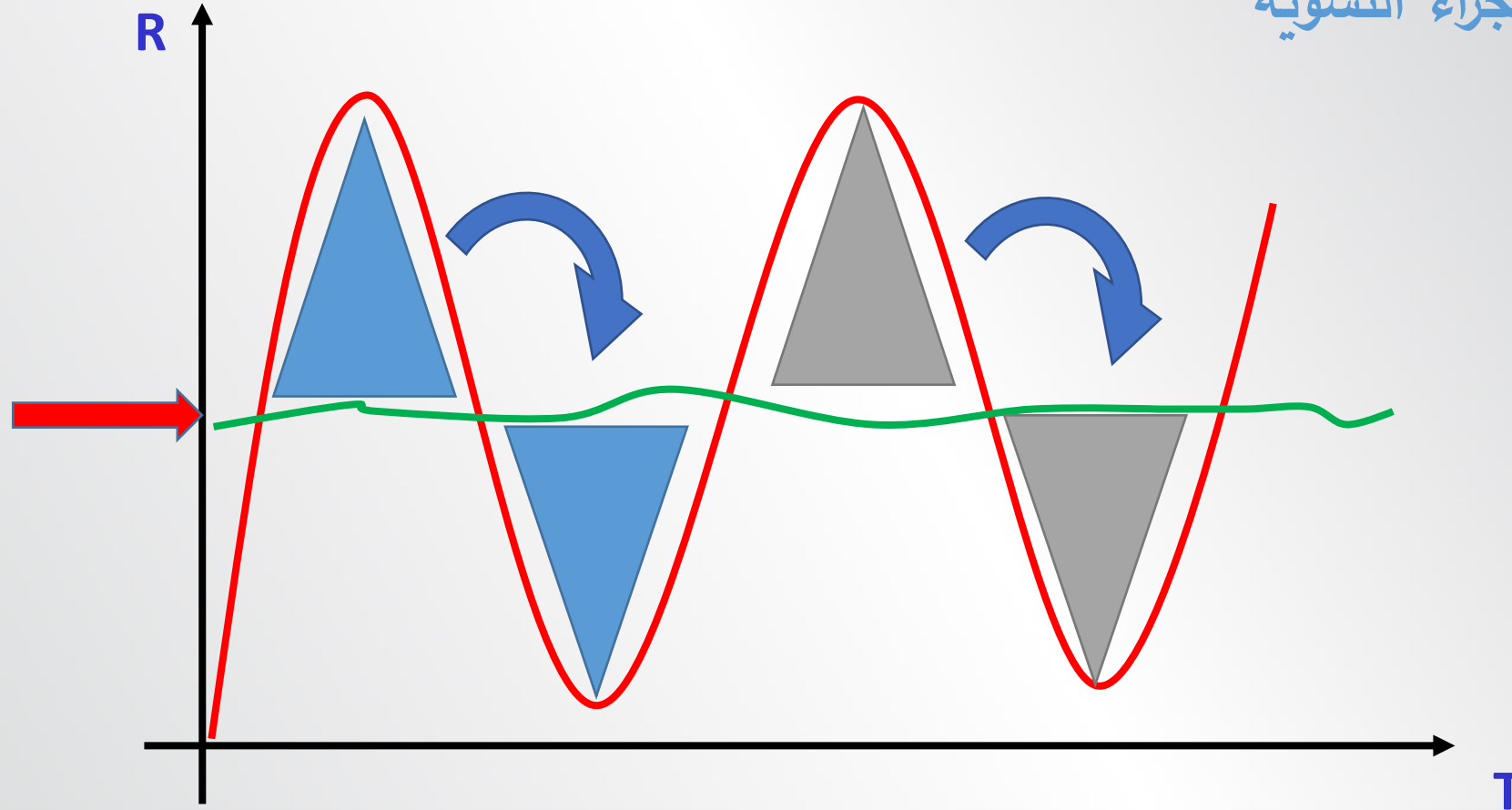
6. تسوية الموارد

- مخطط موارد متأرجح
- بحاجة إلى تسوية



6. تسوية الموارد

• مخطط موارد بعد إجراء التسوية



6. تسوية الموارد

تصنيف مشكلة تسوية الموارد

- سيساعد استخدام مصفوفة الأولوية في تحديد ما إذا كان المشروع مقيداً بالزمن أو بالموارد
- المشروع المقيد بالزمن
 - ✓ مشروع يجب استكمالها في موعد مفروض
 - ✓ الوقت ثابت والموارد مرنة: هناك حاجة إلى موارد إضافية لضمان تلبية المشروع للجدول الزمني
- المشروع المقيد بالموارد
 - ✓ لا يمكن تجاوز مستوى الموارد المتاحة فيه
 - ✓ الموارد ثابتة ، والزمن مرن
 - ✓ عدم كفاية الموارد سوف يؤخر المشروع

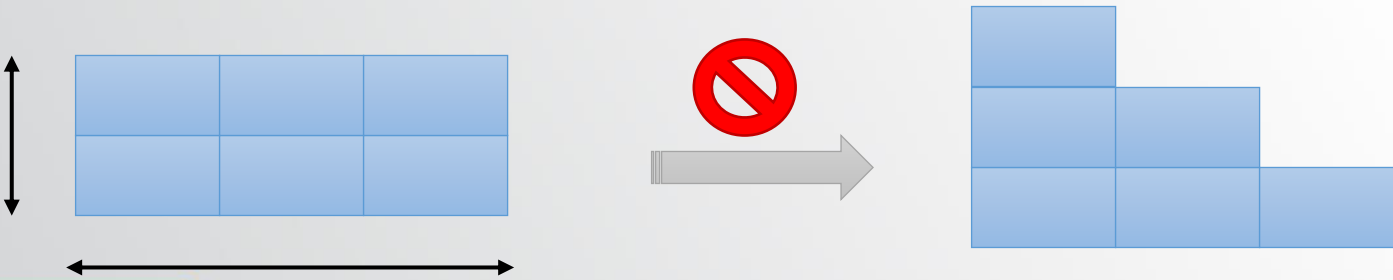
6. تسوية الموارد

• فرضيات

- تقسيم الأنشطة غير مسموح بها
- بمجرد بدء النشاط ، يتم تنفيذه حتى اكتماله



- لا يمكن تغيير مستوى الموارد المستخدمة في النشاط



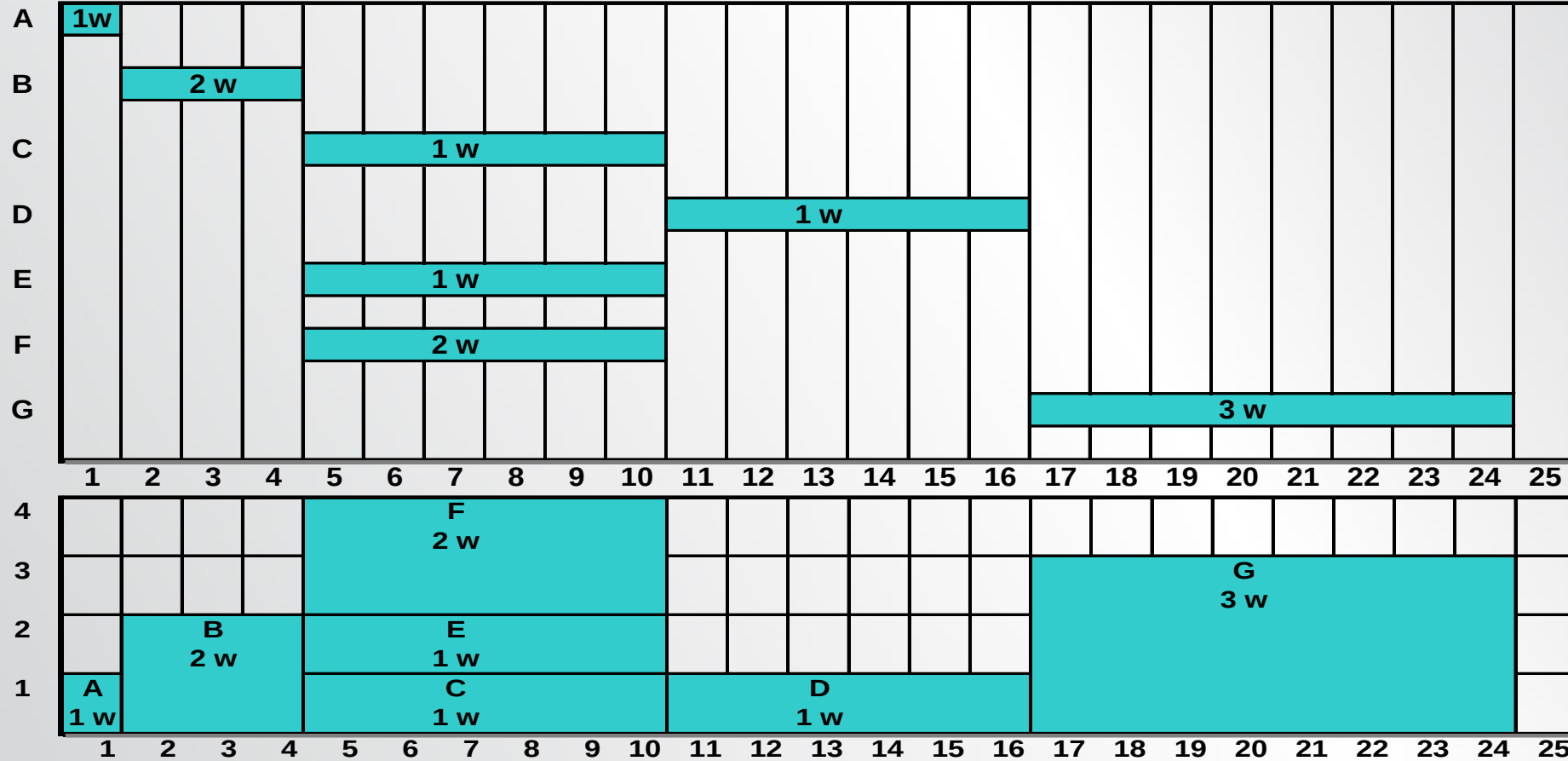
6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن

- المشاريع التي يجب استكمالها في موعد مفروض
- تتطلب استخدام تقنيات التسوية التي تركز استخدام فترات العوم للأنشطة غير الحرجة لإدارة استخدام الموارد خلال طول مدة المشروع

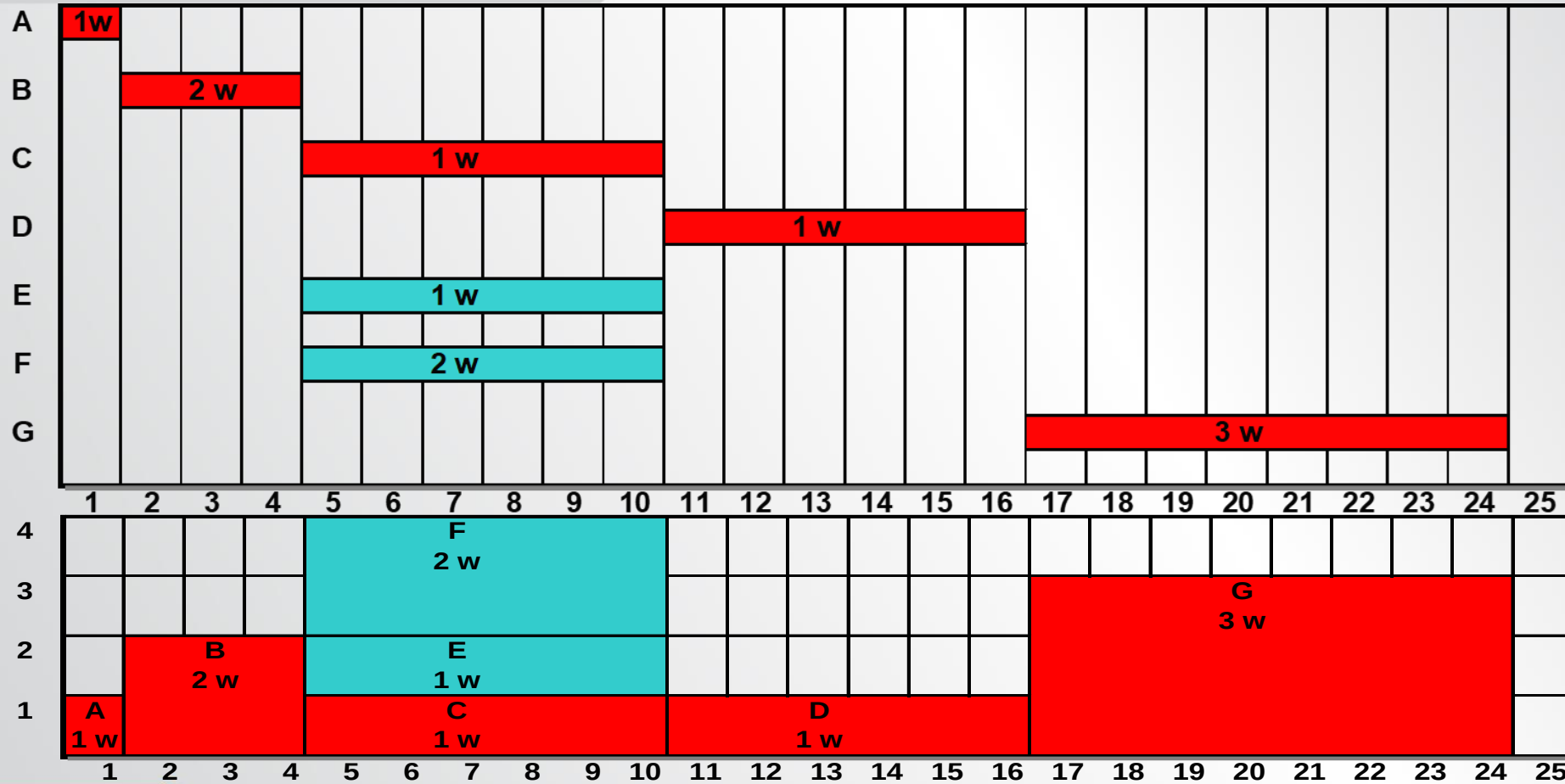
6. تسوية الموارد

تسوية الموارد
المشاريع مقيدة الزمن



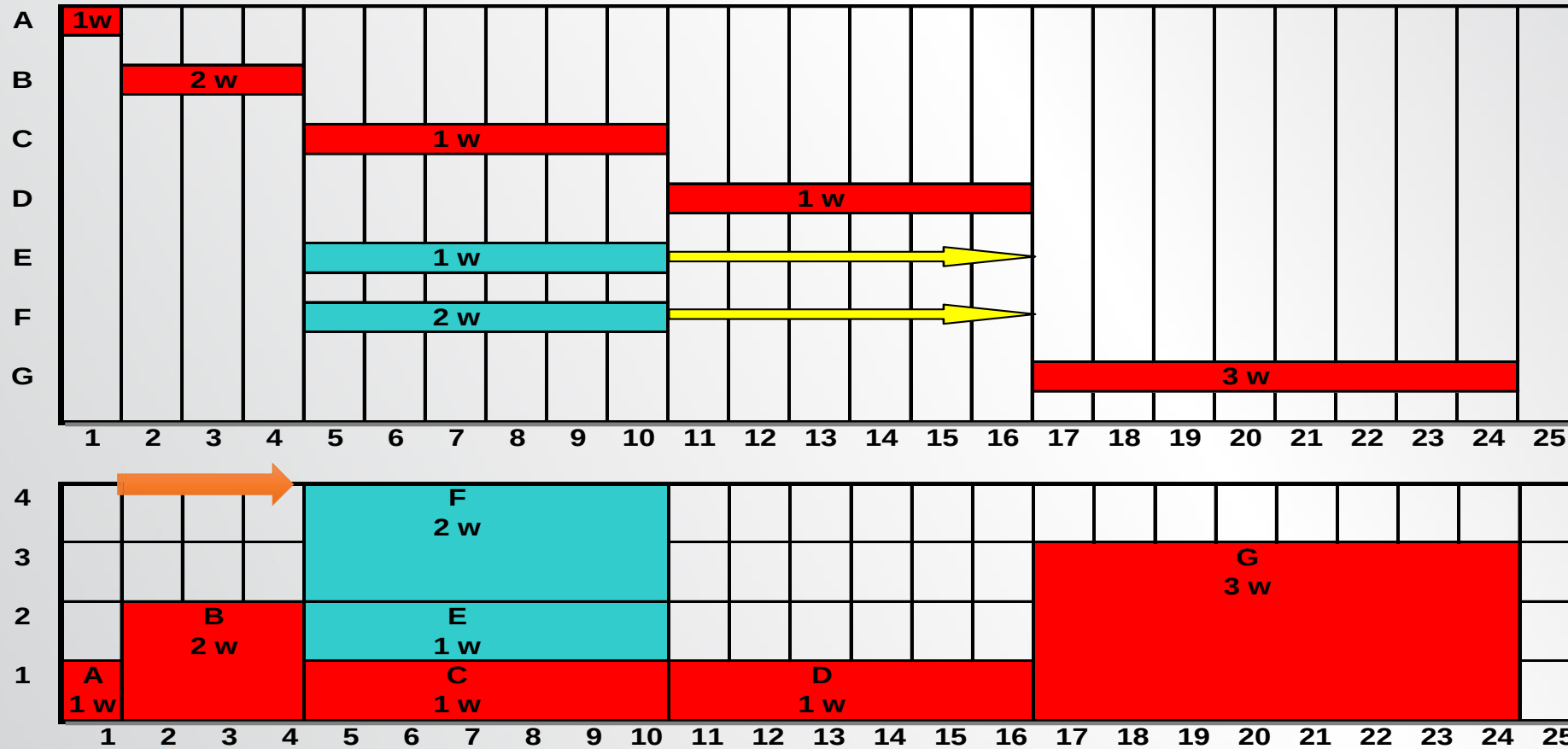
6. تسوية الموارد

تسوية الموارد
المشاريع مقيدة الزمن



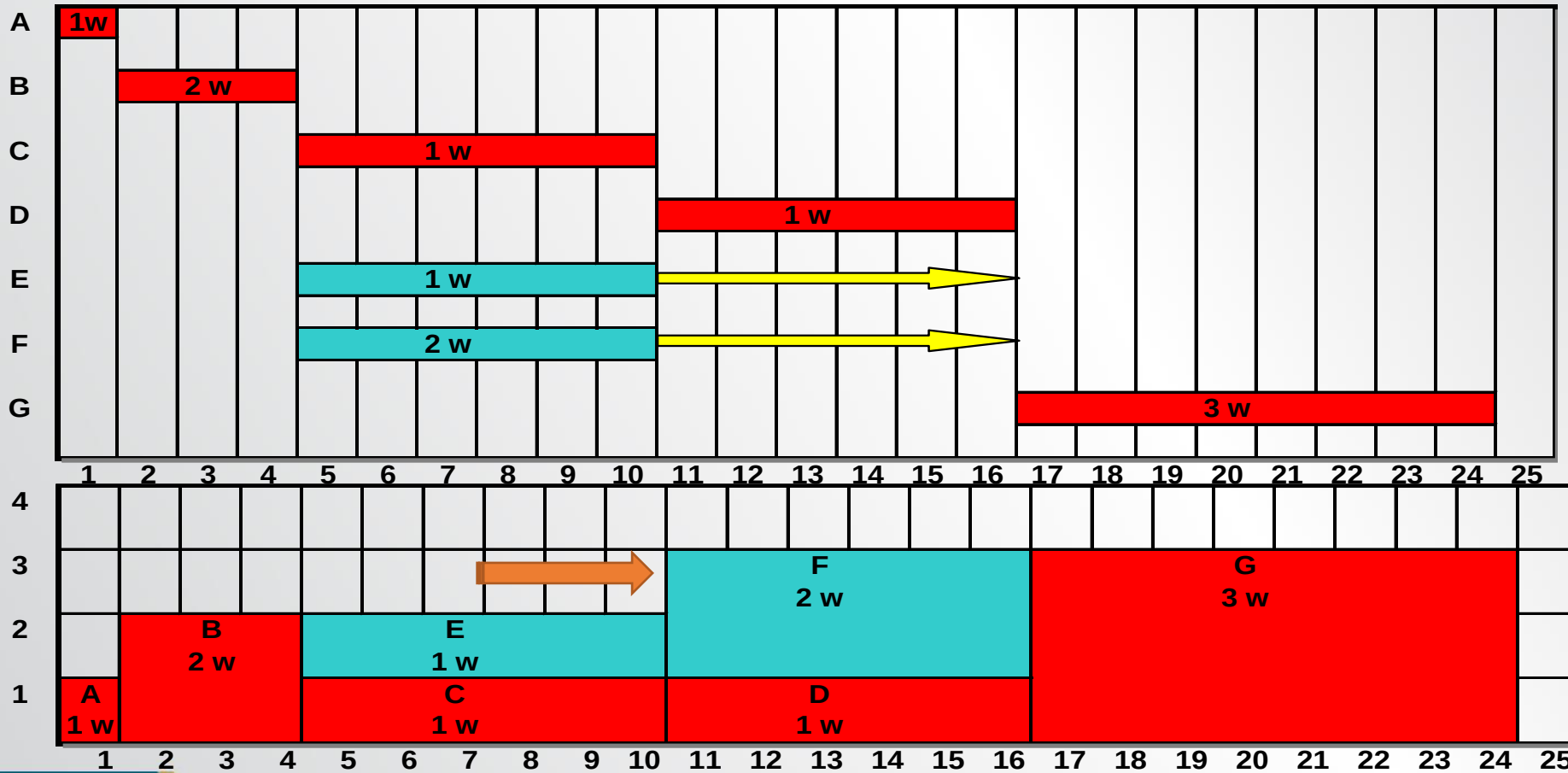
6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن



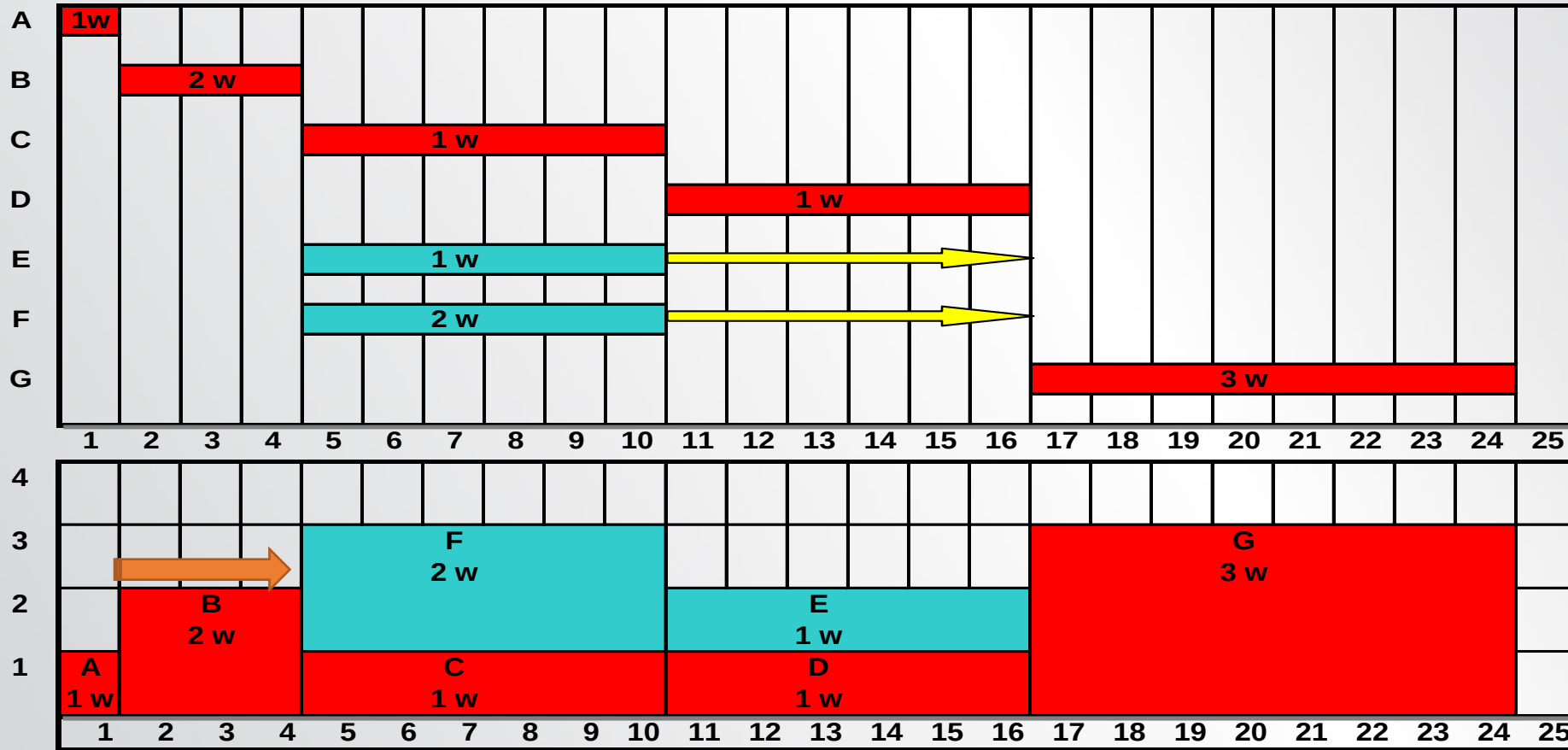
6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن



6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن



6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن

• مزايا

1. تخفيض ذروة الطلب على الموارد
2. تقليل مستوى الموارد على مدى عمر المشروع
3. التخفيف من التأرجح في الطلب على الموارد

• سلبيات

1. فقدان المرونة نتيجة استخدام فترات العوم
2. زيادة حرجة الأنشطة

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن

• تمرين

✓ قم بإجراء تسوية للموارد مع قيود زمنية

الموارد	الأنشطة السابقة	المدة	النشاط
3 workers	-	6	A
2 workers	A	4	B
1 worker	A	6	C
1 worker	B	5	D
2 workers	-	8	E
2 workers	C	6	F
2 workers	B , F	6	G
1 worker	C , E	4	H



6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن

• تمرين

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A*	3	3	3	3	3	3																			
B							2	2	2	2															
C*							1	1	1	1	1	1													
D											1	1	1	1	1										
E	2	2	2	2	2	2	2	2	2																
F*													2	2	2	2	2	2							
G*																			2	2	2	2	2	2	2
H													1	1	1	1									
Total Res	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2

5w	E																								
4w													H												
3w	A						B						D		H										
2w											D		F						G						
1w							C																		
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن

• تمرين

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	3	3	3	3	3	3																			
B							2	2	2	2															
C							1	1	1	1	1	1													
D																			1	1	1	1	1		
E											2	2	2	2	2	2	2	2							
F													2	2	2	2	2	2							
G																			2	2	2	2	2	2	
H																			1	1	1	1			
Total Res	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	

5w																									
4w																									
3w	A						B				E								H						
2w													F												
1w							C																		
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد المشاريع مقيدة الزمن

• تمارين

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة	الموارد
A	3	-	2
B	4	-	1
C	5	-	1
D	6	A, B	1
E	4	B, C	2
F	3	D, E	2

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة	الموارد
A	3	-	M
B	4	A	M
C	1	A	M
D	3	B	N
E	5	C	2 N
F	2	D, E	M

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

- المشاريع التي تكون مواردها محدودة الكمية
- تتطلب جدولة الأنشطة قواعد أولوية باستخدام الأساليب التجريبية

☐ تخصيص مستمر لجميع موارد النشاط

☐ النشاط الذي له أصغر فترة عوم

☐ النشاط الذي له أصغر مدة

☐ النشاط الذي له يتطلب أكبر كمية من الموارد

☐ النشاط الذي له أصغر رقم تعريف

- عملية تكرارية تبدأ بتخصيص الموارد المتاحة في أول فترة زمنية ويتم الانتقال إلى الفترة التالية حيث تكون الأولوية للتخصيص بحسب القواعد السابقة

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

الموارد	الأنشطة السابقة	المدة	النشاط
2	-	2	A
2	A	6	B
2	A	4	C
1	A	2	D
1	C	2	E
1	C	4	F
1	B, D, E, F	2	G

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

1 ES resources load chart																						
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	2	2	0	2	0		2	2														
B	2	6	2	10	2				2	2	2	2	2	2								
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2										
D	1	2	2	10	6				1	1												
E	1	2	6	10	2								1	1								
F	1	4	6	10	0								1	1	1	1						
G	1	2	10	12	0												1	1				
Total resource load							2	2	5	5	4	4	4	4	1	1	1	1				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

3	Resource-constrained schedule through period 0-1 & 1-2															Period 0 - 1 - 2						
	ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A	2	2	0	2	0		2	2													
	B	2	6	2	10	2																
	C	2	4	2	6	0																
	D	1	2	2	10	6																
	E	1	2	6	10	2																
	F	1	4	6	10	0																
	G	1	2	10	12	0																
	Total resource load							2	2													
	Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

4 Resource-constrained schedule through period 2 - 3																	Period 2 - 3				
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2 3	10	2 1				X												
C	2	4	2	6	0			2													
D	1	2	2	10	6			1													
E	1	2	6	10	2																
F	1	4	6	10	0																
G	1	2	10	12	0																
Total resource load							2	2	3												
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

5	Resource-constrained schedule through period 3 - 4										Period 3 - 4											
	ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A	2	2	0	2	0		2	2													
	B	2	6	2 3 4	10	2 1 0				X	X											
	C	2	4	2	6	0				2	2											
	D	1	2	2	10	6				1	1											
	E	1	2	6	10	2																
	F	1	4	6	10	0																
	G	1	2	10	12	0																
	Total resource load							2	2	3	3											
	Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

6	Resource-constrained schedule through period 4 - 5											Period 4 - 5										
	ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A	2	2	0	2	0		2	2													
	B	2	6	2 3 4 5	10 11	2 1 0 -1				X	X	X										
	C	2	4	2	6	0				2	2	2										
	D	1	2	2	10	6				1	1											
	E	1	2	6	10 11	2 3																
	F	1	4	6	10 11	0 1																
	G	1	2	10 11	12 13	0 -1												X				
	Total resource load							2	2	3	3	2										
	Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

7 Resource-constrained schedule through period 5 - 6													Period 5 - 6									
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	2	2	0	2	0		2	2														
B	2	6	2-3-4 5-6	10-11 12	2-10 -1-2				X	X	X	X										
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2										
D	1	2	2	10	6				1	1												
E	1	2	6	10-11 12	2-3 4																	
F	1	4	6	10-11 12	0-1 2																	
G	1	2	10-11 12	12-13 14	0-1 -2													X	X			
Total resource load							2	2	3	3	2	2										
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

8	Resource-constrained schedule through period 6 - 7													Period 6 - 7							
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2-3-4 5-6	10-11 12	2-1-0 -4-2				X	X	X	X	2								
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
E	1	2	6 7	10-11 12	2-3 4-3								X								
F	1	4	6	10-11 12	0-1 2								1								
G	1	2	10-11 12	12-13 14	0-1 -2												X	X			
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3								
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

9	Resource-constrained schedule through period 7 - 8													Period 7 - 8							
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2-3-4 5-6	10-11 12	2-10 -4-2				X	X	X	X	2	2							
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
E	1	2	6-7 8	10-11 12	2-3-4 3-2								X	X							
F	1	4	6	10-11 12	0-1 2								1	1							
G	1	2	10-11 12	12-13 14	0-1 -2												X	X			
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3							
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

10 Resource-constrained schedule through period 8 - 9															Period 8 - 9						
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2-3-4 5-6	10-11 12	2-1-0 -4 -2				X	X	X	X	2	2	2						
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
E	1	2	6-7-8 9	10-11 12	2-3-4 3-2-1								X	X	X						
F	1	4	6	10-11 12	0-1 2								1	1	1						
G	1	2	10-11 12	12-13 14	0-1 -2												X	X			
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3						
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

11 Resource-constrained schedule through period 9 - 10																Period 9 - 10									
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
A	2	2	0	2	0		2	2																	
B	2	6	2 3 4 5 6	10 11 12	2 1 0 -4 -2				X	X	X	X	2	2	2	2									
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2													
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1															
E	1	2	6 7 8 9 10	10 11 12	2 3 4 3 2 1 0								X	X	X	X									
F	1	4	6	10 11 12	0 1 2								1	1	1	1									
G	1	2	10 11 12	12 13 14	0 1 -2												X	X							
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3									
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

12	Resource-constrained schedule through period 10 - 11															Period 10 - 11						
	ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A	2	2	0	2	0		2	2													
	B	2	6	2-3-4 5-6	10-11 12	2-1-0 -4-2				X	X	X	X	2	2	2	2	2				
	C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
	D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
	E	1	2	6-7-8 9-10	10-11 12	2-3-4 3-2-1-0								X	X	X	X	1				
	F	1	4	6	10-11 12	0-1 2								1	1	1	1					
	G	1	2	10-11 12	12-13 14	0-1 -2												X	X			
	Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3				
	Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

13 Resource-constrained schedule through period 11 - 12																Period 11 - 12					
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2 3 4 5 6	10 11 12	2 1 0 -4 -2				X	X	X	X	2	2	2	2	2	2			
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
E	1	2	6 7 8 9 10	10 11 12	2 3 4 3 2 1 0								X	X	X	X	1	1			
F	1	4	6	10 11 12	0 1 2								1	1	1	1					
G	1	2	10 11 12	12 13 14	0 1 -2												X	X			
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3			
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

14	Resource-constrained schedule through period 12 - 13																Period 12 - 13				
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2 3 4 5 6	10 11 12	2 1 0 -4 -2				X	X	X	X	2	2	2	2	2	2			
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
E	1	2	6 7 8 9 10	10 11 12	2 3 4 3 2 1 0								X	X	X	X	1	1			
F	1	4	6	10 11 12	0 1 2								1	1	1	1					
G	1	2	10 11 12	12 13 14	0 1 -2												X	X	1		
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1		
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

15	Resource-constrained schedule through period 13 - 14															Period 13 - 14					
ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	2 3 4 5 6	10 11 12	2 1 0 -4 -2				X	X	X	X	2	2	2	2	2	2			
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	10 6	6 2				1	1											
E	1	2	6 7 8 9 10	10 11 12	2 3 4 3 2 1 0								X	X	X	X	1	1			
F	1	4	6	10 11 12	0 1 2								1	1	1	1					
G	1	2	10 11 12	12 13 14	0 1 -2												X	X	1	1	
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

16 Final resource-constrained schedule

ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	2	2	0	2	0		2	2													
B	2	6	6	12	-2				X	X	X	X	2	2	2	2	2	2			
C	2	4	2	6	0				2	2	2	2									
D	1	2	2	6	2				1	1											
E	1	2	10	12	0								X	X	X	X	1	1			
F	1	4	6	12	2								1	1	1	1					
G	1	2	12	14	-2												X	X	1	1	
Total resource load							2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

• آثار تسوية الموارد مع قيود موارد

- ☐ تقلل التأخير لكنها تقلل من المرونة
- ☐ تزيد من حرجة الأحداث
- ☐ تزيد من تعقيد الجدول الزمني
- ☐ قد تجعل المسار الحرج التقليدي غير ذي مغزى
- ☐ يمكن أن تكسر تسلسل مجموعة من الأحداث
- ☐ قد تتسبب في تحويل أنشطة متوازية إلى أنشطة متسلسلة، وفي تحويل أنشطة حرجة إلى أنشطة غير حرجة

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

• تمرين

- ☐ قم بإجراء تسوية للموارد مع قيود موارد
- ☐ الموارد المتاحة: 3 عمال

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة	الموارد
A	4	-	1 worker
B	5	-	2 workers
C	4	A	2 workers
D	5	A, B	1 worker
E	3	B	2 workers
F	2	C, D, E	2 workers



6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	1	4	0	5	1		1w	1w	1w	1w													
B	2	5	0	5	0		2w	2w	2w	2w	2w												
C	2	4	4	10	2					2w	2w	2w	2w										
D	1	5	5	10	0						1w	1w	1w	1w	1w								
E	2	3	5	10	2						2w	2w	2w										
F	2	2	10	12	0											2w	2w						
Total resource load							3	3	3	3	4	5	5	5	1	1	2	2					
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

ID	RES	DUR	ES	LF	SL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	1	4	0	5	1		1w	1w	1w	1w													
B	2	5	0	5	0		2w	2w	2w	2w	2w												
C	2	4	5	12	3						2w	2w	2w	2w									
D	1	5	5	12	2						1w	1w	1w	1w	1w								
E	2	3	9	12	0										2w	2w	2w						
F	2	2	12	12	0													2w	2w				
Total resource load							3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2			
Resource available							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

6. تسوية الموارد

تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

• تمارين

الموارد	الأنشطة السابقة	المدة	النشاط
2	-	3	A
1	-	4	B
1	-	5	C
1	A, B	6	D
2	B, C	4	E
2	D, E	3	F

الموارد المتاحة: 3

الموارد	الأنشطة السابقة	المدة	النشاط
2	-	2	A
2	A	3	B
2	A	4	C
1	B	2	D
2	C	2	E
2	D, E	3	F

الموارد المتاحة: 3



إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة التاسعة: تخطيط الموارد في المشروع

Project Resource Planning

الدكتور إياد زوكار